# 蓟州开发区德天助公司“9·25”一般高处坠落事故调查报告

2023年9月25日17时10分，位于蓟州区经济开发区的天津德天助非晶纳米科技有限公司（以下简称“德天助公司”）安装彩钢过程中，包工头金某踩漏采光板，从距地面10.7米高处坠落，送至医院后经抢救无效于18时41分死亡。直接经济损失（不含事故罚款）160万元。

事故发生后，市、区领导高度重视，并先后作出批示。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号令）和《天津市安全生产条例》等法律法规，经区政府批准，区应急局会同公安蓟州分局、区工业和信息化局、区总工会、开发区管委会等部门组成德天助公司“9·25”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区纪委监委、区检察院提前介入调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，蓟州开发区德天助公司“9·25”一般事故是一起因工人违规作业造成高处坠落的生产安全责任事故。现将有关

情况报告如下:

## 一、事故基本情况

（一）事故单位及相关人员概况

1.德天助公司成立于2013年5月21日，法定代表人为樊某拴，注册地址为天津专用汽车产业园府君路东侧，注册资本500万元，统一社会信用代码为91120225069856413O，企业性质为民营企业，公司类型为有限责任公司；所属行业为科技推广和应用服务业；经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；特种陶瓷制品制造；金属材料制造；金属材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成纤维制造；非金属矿物制品制造；新能源原动设备销售；货物进出口；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；建筑材料销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；金属表面处理及热处理加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.施工方：杨某宝 金某

自然人杨某宝，男，56岁，一直从事土建方面的工作，无任何

资质证照。德天助公司将厂区内零散土建和安装彩钢板工程发包给杨某宝。

自然人金某，男，36岁，一直从事彩钢板安装方面的工作，无任何资质证照。杨某宝将德天助公司**磨削车间与造粒车间之间通道的**安装彩钢板的工程转包给了金某。

（二）事故发生单位安全管理情况

**1. 建筑情况**

涉事厂房为该公司年产非晶纳米涂层材料3000吨项目2车间，始建于2021年，竣工于2022年，于2023年初投入使用，主体框架为钢梁，墙面为砖混结构，共分为两层，长112米，宽48.48米，顶梁标高10.7米，建筑面积为5999.01平方米，该建筑北侧厂房作为磨削车间、南侧作为造粒车间。

**2. 设施情况**

磨削车间与造粒车间之间的通道，宽6.1米、长45.44米，磨削车间一侧高10.36米，造粒车间一侧高10.7米，南高北低。通道之间需搭设彩钢顶，彩钢顶为钢梁主体框架，上面南北方向铺设厚约10厘米岩棉彩钢板，由西向东每间隔5米铺设PC材质采光板。采光板为中空结构，宽0.8米，厚度0.5厘米。

**3. 项目情况**

2023年9月中旬，德天助公司总经理樊某拴打算在磨削车间与造粒车间之间的通道顶部安装彩钢板，用于员工通行时遮风避雨，遂安排后勤主任樊某玲联系自然人杨某宝，将该公司修建

蓄水池以及东侧厂房两个车间之间搭建彩钢顶的工程承包给杨某宝，双方口头协议工程款共计15万元，未签订施工合同。

由于杨某宝施工队不具备搭建彩钢顶的能力，就联系了其看到的一个安装彩钢板广告上留有联系方式的金某，打算将彩钢工程分包给金某。9月18日，金某同杨某宝到德天助公司查看工程情况，预计搭设面积不足300平方米，双方口头协议按照每平米160元总共按300平方米的工程计算，由金某包工包料，总工程款共计4.8万元。

9月21日，德天助公司分别与杨某宝和金某签订《外来人员进场施工安全协议》，并在与金某签订的协议中标注“施工涉及登高，需佩戴安全防护用具：安全帽、安全绳”。

德天助公司未将项目情况按照《蓟州区生产经营单位施工作业预报告制度》规定向开发区管委会报备。

（三）事故发生经过

9月19日，金某联系了张某成、金某凯以及吊车司机张某等5人，约定三天后开始施工。9月22日，金某带领5名工人到德天助公司东侧厂房开始施工，金某负责组织施工，张某成同另一名工人在磨削车间和造粒车间之间的通道上方焊接钢骨架，金某凯等两名工人在下方裁剪彩钢板，裁剪完毕后使用吊车运至厂房顶部，然后由上方施工的张某成等人负责安装。

9月25日上午，彩钢顶钢骨架主体架构已焊接完成。13时许，张某成等工人开始施工，当时金某未在现场。16时21分，张某成

和另一名工人正在厂房顶安装彩钢板，金某由磨削车间西侧直爬梯来到厂房顶，并配合张某成两人安装两块彩钢板，然后金某又下去了。17时许，金某再次来到造粒车间厂房顶部，将废料、附件等杂物收拾到车间顶部西侧，准备用吊车调运至地面。17时10分，金某在造粒车间顶部边缘工作时，不慎踩漏彩钢顶西南侧采光板后坠落，下坠过程中碰撞造粒车间北侧距地面4.87米高的通风管道后，坠落至水泥地面。在地面上施工的金某凯发现金某掉下之后，立即找来金某妻子。金某妻子及工人赶到现场发现，金某头朝东趴在地上，有呼吸但无意识。

（四）事故现场情况

德天助公司地处平原地区，周边无林场和林区，事故发生后未破坏事故现场，对周边环境无影响。

（五）人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡，直接经济损失160万元。

死者金某，男，36岁，群众，天津市蓟州区洇溜镇人，承接安装彩钢板工程的包工头。

## 二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

**1.企业上报情况**

2023年9月25日17时11分，吊车司机张某拨打120急救电话，17时15分，德天助公司车间主任李某松向公司主要负责

人樊某拴报告；20时27分，德天助公司安全员厉某程拨打110报警电话。

德天助公司不存在迟报、漏报、谎报或瞒报。

**2. 属地政府上报情况**

2023年9月25日19时04分，区政府办电话通知开发区管委会核实事故情况，值班班长于某友立即带人去往现场核实情况；19时8分，于某友电话通知副主任李某杰；19时11分，李某杰给德天助公司办公室主任刘某打电话核实情况；19时14分，李某杰给安环科科长马某刚打电话让其到德天助公司核实情况；19时15分，李某杰给德天助公司主要负责人樊某拴打电话核实情况；19时35分，李某杰赶到事故现场核实情况；9月26日，开发区管委会将事故情况书面上报区委办、区政府办和区应急局。

**3. 应急管理部门及负有安全生产监督管理职责的部门接报、上报及信息流转情况**

2023年9月25日18时58分，区急救中心电话上报区卫健委办公室，19时，区卫健委电话上报区政府办。

2023年9月25日19时38分，区应急局接区政府办电话通报；20时06分，电话上报市应急局；20时58分，书面上报市应急局。

该起事故各部门报告时效均正常，应急管理部门及其他政府相关部门不存在迟报、漏报、谎报或瞒报。

（二）事故现场应急处置情况

17时10分，在房顶上干活的工人某小亮看见金某由房顶上

坠落下去，大喊了一声“金某掉下去了”，之后便同在房顶干活的张某成一起下到地面查看情况，金某头朝东北、面朝东南趴在地上；17时11分，吊车司机张某拨打120急救电话；17时15分，检测员贾某喜找到车间主任李某松报告情况；17时18分，120急救车赶到现场；17时19分，李某松电话通知安全员厉某程让其到现场查看情况。区应急局和公安部门接报后分别赶赴现场调查核实。

（三）医疗救治和善后情况

120急救车到达现场后，急救人员对金某进行检查后于17时20分将金某送往医院救治，金某于18时41分经抢救无效死亡。德天助公司积极安抚家属，于9月28日与金某家属签订《赔偿协议》，约定赔偿金额160万元，家属出具《谅解书》，死者尸体已火化并安葬，社情舆情平稳，无敏感情况发生。

（四）事故应急处置评估

事故救援过程中，事故单位采取救援措施合理，救援人员安全防护到位，未发生盲目施救、扩大事故情况。区委、区政府和相关部门事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急指挥得当，协调有序。各级政府和相关部门响应迅速，响应程序合法，未发现应急救援过程中存在的问题。

## 三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查取证和法医鉴定，认定金某冒险进入危险区域，在未固

定、无防护设施的10.7米高车间顶棚上进行作业，踩漏无法承受其重量的厂房采光板后坠落至下方地面，致其重型颅脑损伤死亡是事故发生的直接原因。

（二）事故相关检测和鉴定情况

10月20日，公安蓟州分局物证鉴定所出具《法医学尸体检验鉴定书》（津公蓟技鉴字〔2023〕第00671号），检验意见：根据尸体检验结合案件调查，金某死亡原因为重型颅脑损伤死亡，符合高坠形成。

（三）其他可能因素排除

事故调查组通过对事故现场进行勘查、取样、实测，排除了人为破坏、地震、气象等可能导致高处坠落的因素，无社会舆情。

（四）间接原因分析

1.金某开展高处作业时，未佩戴和使用安全带、安全帽等劳动保护用品，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定[1]。

2.德天助公司在组织施工时，未采取有效安全防护措施，没有在彩钢板和采光板等承载力较差的材料上作业，铺设牢固的脚手板并加以固定，该行为违反了《天津市高处作业安全管理规定》第四条规定[2]。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2]②《天津市高处作业管理规定》第四条：在2米及以上水平设置的钢结构轻钢屋面板（彩钢板）、阳光屋面板、石棉瓦等承载力较差的材料上作业，应铺设牢固的脚手板并加以固定，脚手板上要有防滑措施。未采取有效安全防护措施的情况下，作业人员禁止作业。

3. 德天助公司开展高处作业时，未开展全面危险因素分析，制定有针对性的安全防护措施，该行为违反了《天津市高处作业安全管理规定》第九条规定[3]。

4.德天助公司在高处作业前，未安排专人进行旁站式监护，未告知从业人员进行安全交底，未组织交底人员和被交底人员签字确认，该行为违反了《天津市高处作业安全管理规定》第十一条规定[4]。

5.德天助公司未对进厂施工人员进行安全生产教育和培训[5]；使用未取得高处作业特种作业操作证的人员从事高处作业[6]；未教育和督促作业人员执行单位规章制度和安全操作规程[7]；未督促教育作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品[8]。

6. 德天助公司将工程发包给不具备安全生产条件和相应资质

---

[3]《天津市高处作业管理规定》第九条 :生产经营单位对需进行的高处作业应开展全面危险因素分析 ,并制定有针对性的安全防护措施。

[4]④《天津市高处作业管理规定》:第十一条 每次高处作业前 ,生产经营单位必须安排专人进行旁站式监护 ,监护人员应对作业人员进行安全技术交底 , 告知从业人员作业现场存在的高处作业危险因素、实施的安全防护措施、 应佩戴的劳动防护用品等内容 , 交底人员和被交底人员应签字确认。

监护人员应在高处作业前检查针对性安全防护措施是否落实到位 ; 在作业过程中监督作业人员正确佩戴、使用安全防护用品 , 制止作业人员的不安全行为等。

因作业必需 , 临时拆除或变动安全防护设施时 , 应经监护人员同意 , 并采取相应的防护措施 , 作业后应立即恢复。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 :生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训 ,保证从业人员具备必要的安全生产知识 ,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程 , 掌握本岗位的安全操作技能 , 了解事故应急处理措施 , 知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员 , 不得上岗作业。……

[6]《中华人民共和国安全生产法》第三十条 : 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训 , 取得相应资格 , 方可上岗作业。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 : 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程 ; 并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 : 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品 , 并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

的个人[9]。

7.樊某拴作为德天助公司的主要负责人，未组织实施本单位安全生产教育和培训计划；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患[10]。

8.开发区管委会作为属地主管部门，对辖区内企业实施安全生产监管不全面，存在监管漏洞和盲区，开展安全生产网格化管理工作不力，落实《蓟州区生产经营单位施工作业预报告制度》不到位，未能督促企业及时消除生产安全事故隐患。

## 五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）刑事责任追究

死者金某冒险进入危险区域，在未固定、无防护设施的顶棚上进行作业，踩漏无法承受其重量的采光板后坠落至地面，致其重型颅脑损伤死亡，涉嫌重大责任事故罪，因其已死亡，免予追究。

（二）事故相关公职人员的处理建议

1.张某勇，男，中共党员，开发区管委会党工委书记、主任，督促检查企业安全生产工作不到位，开展安全生产网格化管理工作不力，建议由区安委办对其进行约谈。

---

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

2.郭某东，男，中共党员，开发区管委会副主任，作为包保德天助公司的二级副网格长，督导安全生产网格化管理工作不力，致使三级网格长和网格员落实《蓟州区生产经营单位施工作业预报告制度》不到位，未能及时发现并消除安全隐患，对事故发生负有领导责任，建议开发区党工委对其进行警示谈话。

3.蒙某利，男，中共党员，开发区管委会下属单位天津鸿昇投资管理集团有限公司重点项目部部长，作为开发区管委会包保德天助公司的三级网格长，履行职责不力，未有效督促网格员认真履行安全管理职责，及时发现并消除安全隐患，对事故发生负有领导责任，建议开发区党工委对其进行诫勉谈话。

4.赵某丽，女，中共党员，开发区管委会下属单位天津鸿昇投资管理集团有限公司重点项目部科员，作为开发区管委会包保德天助公司的网格员，未能按照开发区管委会《蓟州区经济开发区网格考核办法》要求，对包保企业及时检查，未能发现并消除事故隐患，落实《蓟州区生产经营单位施工作业预报告制度》不到位，对事故发生负有管理责任，建议开发区党工委对其进行诫勉谈话。

（三）事故单位和有关责任人员的处理建议

1.德天助公司，将工程发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人；对外来施工人员的安全生产教育和培训不到位；未采取高处作业防范措施；未教育和督促外来施工人员执行单位规章制度和安全操作规程；未督促、教育外来施工人员佩戴和使用劳

动防护用品，对事故的发生负有责任，建议区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（1）项[11]对其处以50万元人民币的罚款。

2. 樊某拴，男，中共党员，德天助公司法定代表人，总经理，未组织实施本单位安全生产教育和培训计划；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，建议区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（1）项[12]给予樊某拴2022年年收入46.59万元的40%即18.63万元人民币的罚款。

3.李某松，男，群众，德天助公司车间主任，作为德天助公司的安全负责人，未履行安全职责，对安全生产法律法规和相关规定掌握不全面，安全意识淡薄，未及时接收主管部门发送的信息文件，并向公司领导汇报，对事故发生负有责任，建议区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[13]给予李某松2022年年收入12.86万元的20%即2.572万元人民币的罚款，暂停其安全生产有关资格，建议德天助公司调整其工作岗位。

## 六、事故主要教训

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项:发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(1)项:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一） 发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

[13]。《中华人民共和国安全生产法》第九十六条:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，……;导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；……。

（一）属地单位安全理念不牢，安全管理欠缺

开发区管委会作为属地主管部门，安全风险意识不足，没有把好安全关。安全生产网格化管理落实不到位，安全月例会组织不力，对例会中人员代替签到及个别公司未能按时参加例会的行为把控不严，督促企业对安排部署事项及有关文件传达贯彻落实不到位，网格员未按要求对上级传达的文件对企业进行再传达再部署，未按规定开展安全检查工作，没能及时发现并消除事故隐患。实行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”是党中央提出的明确要求，健全和严格落实党政领导干部安全生产责任制是做好安全生产工作的关键和保障，如果这一制度形同虚设，重视安全生产也就成为一句空话。

（二）事故单位安全意识淡薄，违法问题突出

德天助公司安全主体责任落实不到位，安全生产管理工作严重缺失，高处作业没有任何安全防护措施，未督促员工佩戴和使用劳动防护用品。主要负责人安全生产意识淡薄，将工程项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人，且工程承包人非法对工程进行转包、分包，未严格履行安全职责，是事故发生的重要原因。安全教育培训不到位，施工人员缺少自我保护和安全防护意识，凭经验作业，导致事故发生。

## 七、防范和整改措施建议

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，对相关部门和单位提出如下整改措施建议：

1. 德天助公司要认真吸取事故教训并举一反三，严格落实企业主体责任，做好安全生产管理工作。加强施工队伍管理，认真查验施工队伍资质，并按规定签订合同和安全协议，确保人员持证上岗；要强化安全生产的统一协调、管理，特别是加强对高处作业等危险作业的全过程现场安全管理，及时发现并消除安全隐患；要健全安全教育培训机制，加强对从业人员安全教育培训的督促和管理，督促其严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，增强工人安全意识；对违章作业、冒险作业，要立即制止，严肃处理；要及时消除存在的安全隐患，坚决避免类似事故再次发生。

2. 开发区管委会要充分认清当前安全生产工作面临的严峻形势，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，严格落实属地管理责任。督促企业落实《蓟州区生产经营单位施工作业预报告制度》；有效开展安全生产网格化管理工作；加强对安全生产月例会的管控和要求；加强对辖区企业的巡查、检查，发现问题及时处理；发现违章高处作业等事故隐患和安全生产违法违规行为，及时责令整改或报有关部门查处，防范此类事故再次发生。

蓟州区人民政府“9·25”事故调查组

2023 年 11 月 3 日